(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202125418 U
(45)授权公告日 2012.01.25

(21)申请号 201120239698.4

(22)申请日 2011.07.08

(73)专利权人 无锡市天利流体工业设备厂
地址 214000 江苏省无锡市锡山区八士新坝工业园

(72)发明人 蒋晓伟

(51)Int.Cl.
F04B 43/12(2006.01)

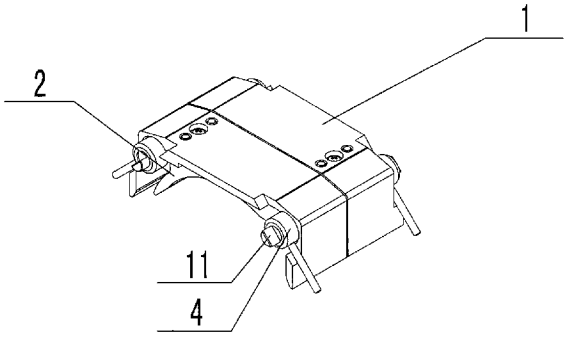
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种可调节流量的蠕动泵头

(57)摘要

本实用新型公开了一种可调节流量的蠕动泵头，由压盖、压块、弹簧、扳手、传送轮组、滚轴、滚轮、前挡板、后挡板、定位槽、限位块组成；其特征在于：压盖两边设置有扳手和限位块，扳手和限位块连接为一体，可在压盖内自由转动，前挡板和后挡板上各设置有定位槽，限位块可锁扣在定位槽中；压盖下方设置有压块，一端与压盖固连，另一端与压盖之间设置有弹簧；本实用新型可解决的技术问题是：(1)弹性软管压夹在压块和滚轮之间，利用弹簧的压力可调，压块对不同规格的管子具有缓冲作用，这样可以压不同口径规格的软管；(2)蠕动泵头前、后挡板采用铝材质，电机在带动滚轴转动时，整体重量较轻，达到节能的效果。



CN 202125418 U

1. 一种可调节流量的蠕动泵头，由压盖、压块、弹簧、扳手、传送轮组、滚轴、滚轮、前挡板、后挡板、定位槽、限位块组成；其特征在于：压盖两边设置有扳手和限位块，扳手和限位块连接为一体，可在压盖内转动，前挡板和后挡板上各设置有定位槽，限位块可锁扣在定位槽中；压盖下方设置有压块，一端与压盖固连，另一端与压盖之间设置有弹簧。

2. 根据权利要求 1 所述的一种可调节流量的蠕动泵头，其特征在于：所述的前挡板和后挡板采用铝材质制作。

一种可调节流量的蠕动泵头

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及蠕动泵领域，尤其涉及一种可调节流量的蠕动泵头。

背景技术：

[0002] 蠕动泵是一种可控制流速的液体输送装置，工作原理为：弹性软管安装在压板和滚轮之间，通过滚轮重复压缩弹性软管使管中介质朝一定方向运动，当滚轮转动时，弹性软管两个挤压点之间形成负压，将溶液抽取提升上来，在管道内连续流动，其流速由弹性软管的直径和滚轮转动的压缩速度决定，由于现有蠕动泵泵头上压盖设置为单一弧度，压盖不能调动，只能压同等口径的弹性软管，对弹性软管无法进行调节，适用范围小。

发明内容：

[0003] 本实用新型针对现有技术的不足，提供了一种结构简单、易装拆、可调节液体流量、能够适应于不同口径弹性软管的蠕动泵头。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型采用的技术方案为：

[0005] 一种可调节流量的蠕动泵头，由压盖、压块、弹簧、扳手、传送轮组、滚轴、滚轮、前挡板、后挡板、定位槽、限位块组成；传送轮组的前后两端安装前挡板和后挡板，传送轮组中心位置设置有一滚轴，在传送轮组周边等距离位置设有可自由滚动的滚轮；其特征在于：压盖两边设置有扳手和限位块，扳手和限位块连接为一体，可在压盖内自由转动，前挡板和后挡板上各设置有定位槽，限位块可锁扣在定位槽中；压盖下方设置有压块，一端与压盖固连，另一端与压盖之间设置有弹簧。

[0006] 所述的前挡板和后挡板采用铝材质制作。

[0007] 本实用新型可解决的技术问题是：(1) 压盖下方设置有压块，一端与压盖固连，另一端与压盖之间设置有弹簧，蠕动泵启动后，弹性软管压夹在压块和滚轮之间，利用弹簧的压力可调，压块对不同规格的管子具有缓冲作用，这样可以压不同口径规格的软管，在同等条件下可以保证压盖压紧弹性软管的最佳弧度；(2) 蠕动泵头前、后挡板采用铝材质，电机在带动滚轴转动时，整体重量较轻，达到节能的效果。

附图说明：

[0008] 图 1 为本实用新型压盖主视图；

[0009] 图 2 为本实用新型压盖侧面结构图；

[0010] 图 3 为本实用新型组装状态图；

[0011] 图 4 为本实用新型蠕动泵头去掉压盖后结构示意图。

具体实施方式：

[0012] 如图所示，一种可调节流量的蠕动泵头，由压盖 1、压块 2、弹簧 3、扳手 4、传送轮组 5、滚轴 6、滚轮 7、前挡板 8、后挡板 9、定位槽 10、限位块 11 组成；弹性软管压夹在压块 2 和

滚轮 7 之间，前挡板 8 和后挡板 9 上各设置有定位槽 10，压盖 1 两边设有扳手 4 和限位块 11，扳手 4 和限位块 11 连接为一体，可在压盖 1 内自由转动，限位块 11 可锁扣在定位槽 10 中；实施时，启动蠕动泵，带动滚轮 7 转动，弹性软管压夹在压块 2 和滚轮 7 之间，利用弹簧 3 的压力可调，压块 2 对不同规格的管子具有缓冲作用，这样可以压不同口径规格的软管，在同等条件下可以保证压盖 1 压紧弹性软管的最佳弧度。

[0013] 本实用新型具有结构简单、操作方便、工作稳定、可调节管道内液体的流量等优点，具有极大的推广价值。

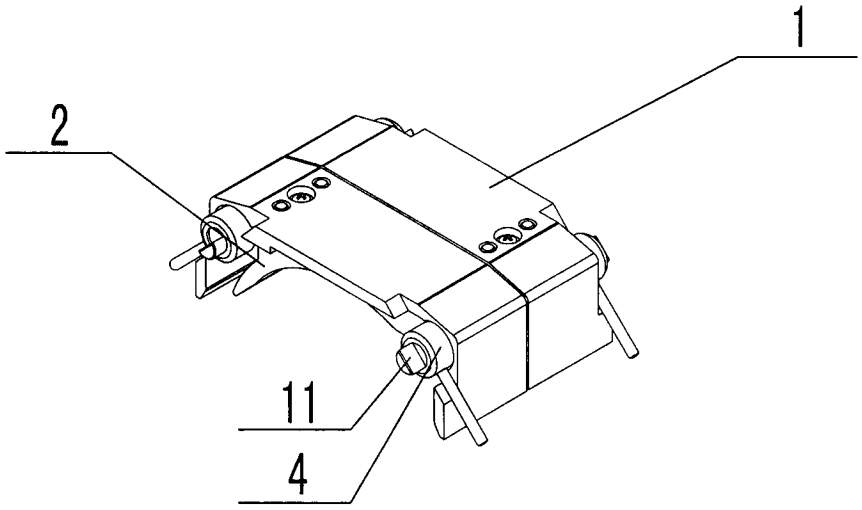


图 1

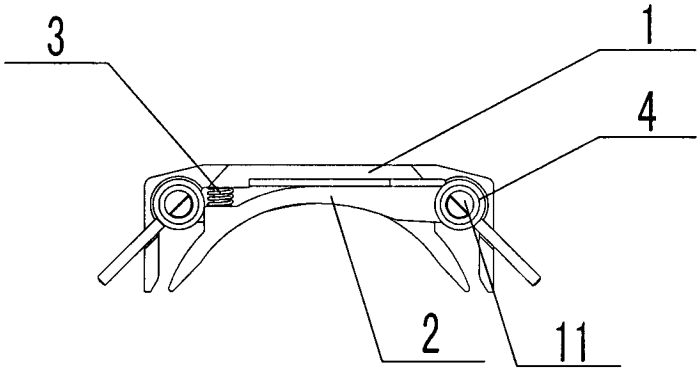


图 2

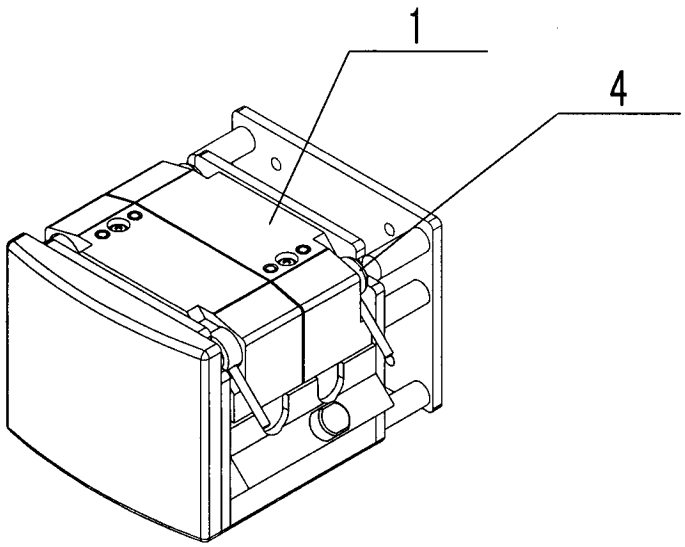


图 3

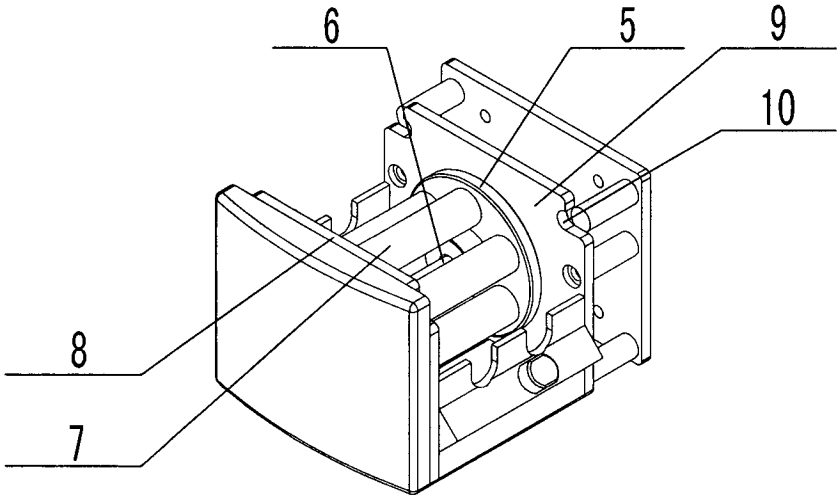


图 4